

NSLDE 项目工作总结与方向求助

(团队成员整理, 供导师审阅)

2026 年 8 月 16 日

1 我们做了什么

围绕“抽水蓄能减碳效益优化”这一核心业务, 我们基于 NSLDE 多目标进化算法 (NSGA-II + Logistic 混沌初始化 + DE 交叉 + Lévy 飞行变异), 系统性地验证了多个算法改进方向。所有结论均基于真实数据实验和统计检验, 而非停留在“搭框架”层面。

2 已验证的核心结论

2.1 结论 1: 自适应算子选择无显著收益

路线 A (Q-Learning 自适应算子选择): 采用宁夏 5 天 $\times$ 2 配置 $\times$ 10 次重复 = 50 个样本做 Wilcoxon 配对符号秩检验, Q-Learning 与固定策略无显著差异 ($p = 0.31$), 均值反而略差 3%。

路线 B (GNN + PPO 深度强化学习): 完整搭建了 numpy 精确复刻目标函数 (与 MATLAB 对拍一致)、GNN/MLP/Transformer 三种编码器、PPO 训练管线。但 100 episode 训练 reward 仅涨 3%, 且最简单的 MLP (不使用图结构) 就能达到接近 GNN 的水平——图神经网络在这个“5 电源 $\times$ 24 时段的简单二分图”上没有增量价值。

2.2 结论 2: 深度学习融合不成立

检索了最新的 SAEA (代理辅助进化) 等方法, 并实测确认: 目标函数计算很快 (单次 0.215 ms), 代理模型“加速”的动机不存在; 问题规模小、图结构简单、约束不极端, 缺乏深度学习发挥价值的条件。

2.3 结论 3: NSLDE 三机制有温和但真实的正贡献

框架内消融显示, 三机制 (混沌初始化 + DE 交叉 + Lévy 飞行) 整体带来约 -5.4% 的目标提升, 其中混沌初始化最显著 (约 -4.2%)。这是目前经得起较多验证、相对稳健的结论。

2.4 结论 4：抽蓄功率平滑约束方向合理但效果待确认

给目标函数加入“抽蓄功率平滑惩罚”，初测切换次数降低 38%，但全年采样复测缩水到约 15% 且不稳健。

3 反复出现的规律（重要）

我们注意到一个贯穿整个探索的规律：

方向	初看起来的效果	严谨验证后
Q-Learning 自适应	似乎收敛一致	无显著差异 ($p = 0.31$)
双空间拥挤距离	借鉴同校论文	决策空间欧氏距离失真
抽蓄平滑约束	“降 38%”	缩水到约 15%

“看似明显的改进，用更严谨的方法（全年数据、更多重复、统计检验）验证后，效果普遍会缩水。”

4 诚实的问题诊断（当前卡点）

经过这么多方向的验证，我们得出一个关键判断：

当前问题的建模过于简化，已经把算法的创新空间榨干了。

具体来说，我们的问题是：

- 单日调度（365 天被独立拆成 365 个互不相关的问题）
- 单省（无空间耦合）
- 单水库、单机组（无组合复杂性）
- 目标函数便宜、约束不极端

这样一个“又小又简单”的问题，让 NSLDE 的机制（本来为“强约束、高维”设计）失去了发挥空间，也让各种“高级方法”（自适应、深度学习）失去了用武之地。

5 我们想到的出路（想请老师把关）

要真正做出一篇算法创新的论文，我们认为出路是“把问题做大”——恢复问题真实的复杂性。目前判断最有性价比的方向是：

5.1 方向：多日耦合调度（滚动时窗）

现状：‘main.m’中是 `parfor i=1:365`，每天独立优化，水库状态每天从 0.5 重新开始，与前一天无关。

问题：真实世界的抽蓄电站，水库是连续运行的——今天的结束水位就是明天的起始水位。“单日独立优化”完全捕捉不到“跨日储能”这种真实运营策略（比如连续低谷存水、高峰集中释放）。

改造：把单日独立优化改为“滚动时窗耦合优化”——每次优化一个 7 天（或 N 天）窗口，窗口内水库状态连续，窗口间交接。这会带来真实的算法挑战：决策变量从 23 维增长到 $N \times 21$ 维，约束从简单周期约束变成链式耦合。

为什么这是算法创新：NSLDE 本来就为“强约束、高维”设计，现在的问题太简单反而发挥不出机制优势。多日耦合让问题的维度、约束复杂度真正上了一个量级，混沌初始化、Lévy 跳跃、DE 才能体现出价值。同时“最优时窗长度”本身就是一个有研究价值的新问题。

6 我们希望得到的指导

1. 上述“多日耦合”方向的判断是否正确？是否符合算法创新论文的要求？
2. 除了“多日耦合”，老师是否觉得还有我们没想到的、更适合的“把问题做大”或“算法创新”方向？
3. 在当前的 NSLDE 三机制基础上，如果要形成一篇算法创新论文，老师建议的创新点应该落在哪里？
4. 数据源的问题（陕西水电全年恒定 1600MW，疑似人为简化），对论文的影响有多大？是否必须更换真实数据？

注：详细的实验数据和统计检验结果见附件《NSLDE 算法方向探索结论.md》。